

LIS 检验工作台功能与操作手册

适用范围：检验申请、单管与多管标本、结果审核、报告发布、质量管理和岗位权限。

版本 0.4.1

更新：2026-09-27

版本：0.4.1（适配当前 develop 中国版界面）

更新日期：2026-09-27

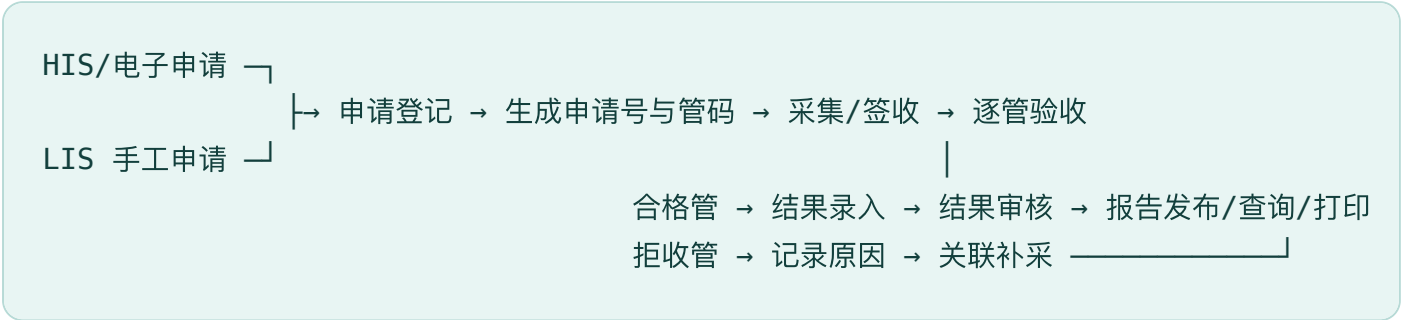
文档性质：岗位操作手册

适用对象：申请与标本接收人员、检验技师、结果审核人员、报告发布人员、质量负责人、系统管理员和审计人员

本手册适用于当前本地部署版本。系统依据岗位权限展示菜单和业务操作。HIS/EMR 接口、仪器连接、报告样式、标签规格、危急值及质控规则按照医院正式资料配置并验收。

1. LIS 业务流程

LIS 以检验申请为业务起点，依次管理标本、检验任务、结果审核和报告发布。一份申请支持单管标本或按标本类型拆分的多管标本。



核心业务对象如下：

- **申请号**：一份检验申请的唯一标识。一份申请支持多个检验项目和多支标本管。
- **管码**：一支实际标本管的唯一标识。多管申请中的每支管具有独立管码。
- **检验任务**：申请项目与标本管形成的待检验记录。已验收合格的标本管进入检验环节。
- **逐管验收**：同一申请内的标本管分别验收。合格管继续检验，拒收管进入补采流程。

各业务环节以系统状态为流转依据。操作完成后，系统状态应更新为下一业务阶段。“保存结果未知”状态下，操作人员通过查询功能核对服务器记录，禁止重复提交。

2. 首次使用流程

培训环境使用明确标记的测试患者和测试标本。正式联调前，测试数据不包含真实患者资料。

1. 操作人员登录系统并核对右上角账号信息和岗位权限。
2. 操作人员进入“工作台”，查看待接收、待录入、待审核和待打印任务。
3. 操作人员进入“申请与标本 → 申请列表 → 新建申请”，选择测试患者、送检机构、标本类型和检验项目并保存申请。
4. 操作人员在申请流程中核对管码、登记采集信息并预览标签。演示环境支持“仅采集，稍后签收”。
5. 操作人员进入“申请与标本 → 标本处理”，扫描管码并完成签收和验收。
6. 检验技师进入“检验 → 待录入结果”，填写并保存检验结果。
7. 结果审核员进入“审核与报告 → 审核工作台”，完成结果通过或退回。
8. 报告人员进入“审核与报告 → 患者检验报告”，查询已审核结果并预览报告。

标本验收后未形成待录入任务时，核查范围包括管码、验收状态、项目专业组和当前账号专业组权限。

3. 一级菜单与职责

一级菜单	主要使用岗位	主要任务	典型输出
工作台	所有岗位	今日待办、异常信息和快捷入口	对应业务队列
申请与标本	接收、采样人员	电子申请接收、手工建单、采集、条码、签收和逐管验收	合格检验任务或拒收、补采记录
检验	检验技师、仪器数据人员	待录入结果、外送检验和检验工作单	已保存检验结果
审核与报告	审核、报告人员	结果审核、退回、报告查询和统计	审核结论和检验报告
质量管理	质量负责人	不符合项、质量预警和处置闭环	处置记录和关闭结论
基础配置	系统管理员	检验主数据、规则、机构人员、流程报告、仪器接口和数据字典	业务基础配置
系统管理	账号管理员、系统管理员、审计人员	用户权限、运行参数、语言、日志和审计	账号权限和运维记录

左侧菜单分组支持独立展开和收起。一级菜单用于跨业务模块导航，页面页签用于同一任务内的视图切换。列表页面默认展示常用查询条件，低频条件位于“高级搜索”。

4. 默认岗位权限

配置入口：系统管理 → 用户管理 → 新建/编辑用户 → 默认岗位模板。

岗位模板提供默认菜单和角色组合。管理员应用模板、选择适用专业组并保存后，菜单可见性和后端操作权限同时生效。医院岗位制度决定最终授权范围。

默认岗位模板	默认可见业务域	允许的主要操作	禁止的主要操作
申请与标本接收员	工作台、申请与标本、质量管理	患者建档、申请接收、采集签收、条码和不符合项	结果录入、结果审核
检验技师	工作台、检验	指定专业组工作单和结果录入	审核本人结果、发布报告
结果审核员	工作台、审核与报告、质量管理	指定专业组结果复核、退回和批准	同批原始结果录入、系统配置
报告发布员	工作台、审核与报告	查询、生成和交付已审核报告	修改原始检验结果
质量负责人（常规）	工作台、质量管理、审核与报告	不符合项、审核追踪、质量报表和审计查看	日常结果录入、仪器质控配置
仪器数据操作员	工作台、检验、系统管理	仪器结果导入和指定专业组结果录入	结果审核、报告发布
用户账号管理员	工作台、系统管理	新增或停用账号、分配岗位权限	检验业务操作
系统管理员	工作台、基础配置、系统管理	主数据、接口和系统运行参数	日常结果录入、结果审核
审计查看员	工作台、审计入口	只读查看审计记录	修改患者、申请、结果或配置

同一专业组同时分配“结果录入”和“结果审核”时，系统显示职责冲突提示。兼岗授权以医院补偿性复核制度为前提。菜单隐藏不构成后端权限控制。

5. 申请与标本操作规程

5.1 申请接收与手工建单

- **电子申请：**系统在“待接收电子申请”中展示 HIS/EMR 传入的患者、项目、送检科室和医生信息。接收人员核对后完成接收。
- **LIS 手工申请：**系统在“申请列表 → 新建申请”中提供手工建单功能，适用于单机运行、模拟演示或医院允许的补录场景。
- **批量申请录入：**系统提供同批申请录入功能，适用于体检或批量标本。正式使用以医院批量编号和标签规则为准。

手工建单程序如下：

1. 接收人员检索并选择已有患者。系统无对应档案时建立患者档案。
2. 接收人员核对姓名、性别、出生日期、证件或患者唯一编号。
3. 接收人员选择送检机构、科室或病区、申请医生和优先级。
4. 接收人员选择标本类型、组合项目或单项检验。
5. 接收人员核对系统分配的标本管，保存申请并记录申请号。

系统在申请首次保存时生成申请号。外部系统已分配编号的申请使用外部编号字段。

5.2 单管与多管申请

单管申请中的检验项目由同一支标本完成。**多管申请**因标本类型、容器或检验要求不同，由两支或多支实际标本管完成。

系统按照“标本类型—检验项目”配置拆分标本管。血清生化和全血血常规位于同一申请时，系统分别形成血清管和全血管，并分配独立管码。

申请保存前的核对项目包括：

- 检验项目与标本类型的关联关系；
- 申请项目对应的标本管数量；
- 每支管的条码、标本类型和检验项目；
- 采集、签收、验收和拒收操作对应的标本管。

5.3 标本采集与标签

1. 采集人员打开申请并进入采集步骤。
2. 采集人员逐管核对患者、标本类型、管码和检验项目。
3. 采集人员登记采集时间和人员。暂未签收的标本使用“仅采集，稍后签收”。

4. 采集人员预览标签并核对患者标识、管码、标本类型和条码。
5. 标签打印完成后粘贴至对应容器，标签位置保留液面和原有关键标识。

标签打印异常的核查范围包括浏览器打印窗口、打印机、纸张和标签预设。打印状态未确认期间禁止重复打印。

5.4 扫码签收与逐管验收

操作入口：申请与标本 → 标本处理。

1. 接收人员扫描或输入管码，系统显示对应申请、患者和标本管。
2. 接收人员核对患者身份、标本类型、容器、采集时间和检验项目。
3. 未签收标本完成签收登记。
4. 合格标本完成验收并进入结果录入队列。
5. 不合格标本选择拒收原因并提交，系统保存拒收记录。
6. 需要重新采集的标本建立关联补采申请，补采标本使用新管码。

同一申请中的标本管独立处理。单管拒收不撤销同一申请中的其他合格管。已验收合格管的检验项目继续流转。

5.5 标本异常

标本量不足、容器错误、凝块、溶血、污染和身份不清等拒收原因按照医院制度配置。系统提供拒收原因、处置记录和补采关联功能。强制拒收和让步接收条件由医院制度确定。

6. 检验操作规程

6.1 结果录入

操作入口：检验 → 待录入结果。

1. 系统默认加载当前账号权限范围内的待处理队列。筛选条件包括实验室编号、专业组、日期和状态。
2. 检验技师选择标本并核对患者、管码和检验项目。
3. 检验技师逐项填写结果并核对单位、参考范围、异常标志和仪器原始值。
4. 检验技师保存当前结果。保存成功状态表示结果录入完成，结果尚未审核和发布。
5. 结果不可编辑时，检验技师通过“受限说明”核查标本验收、项目拒收、质控阻断和岗位权限。

页面顶部数量表示检验任务数，左侧数量表示标本记录数。加载失败或状态未知时，页面空白不表示任务数为零。

6.2 外送检验

外送检验页面默认展示患者和实验室编号查询。出生日期、性别等条件位于高级搜索。查询结果包含外送机构、检验项目、送出时间和回传结果。

外送检验正式启用的前置条件包括外送机构资料、项目映射、报告回传方式和责任边界。

6.3 检验工作单

检验工作单按照检验项目、组合项目、专业组或优先级对同一待检验任务集合进行分类筛选和打印。四种分类属于查询条件，不构成独立业务流程。

工作单打印前核对专业组、筛选条件、项目总数和异常标记。工作单用于台面作业，系统中的标本状态和结果记录仍为正式业务记录。

7. 审核与报告操作规程

7.1 结果审核

操作入口：审核与报告 → 审核工作台。

1. 结果审核员按照专业组、申请单或检验日期加载待审核队列。
2. 结果审核员核对患者、标本、结果、单位、参考范围、异常标志和历史结果。
3. 符合要求的结果执行通过操作；需要修改的结果执行退回操作并填写退回原因。
4. 批量通过操作在选中范围复核完成后提交。

审核统计覆盖本次查询的全部任务，不限定于当前分页。质控受阻、已签发遗留或权限不足的记录以只读状态显示。

结果审核员不修改原始结果。危急值、质控失控和身份不清记录按照医院制度完成处置。

7.2 报告查询、发布与打印

操作入口：审核与报告 → 患者检验报告。

1. 报告人员按照实验室编号、患者、送检机构或日期查询检验记录。
2. 报告人员选择已审核申请并核对报告分组和报告内容。
3. 报告人员预览报告并核对患者、结果、单位和参考范围。
4. 具备报告权限的人员执行报告发布或签发。
5. 系统在打印时登记打印记录。

报告预览不属于正式报告。报告样式、电子签章、审核层级、更正或作废流程和临床发送方式以医院资料和现场验收结果为准。报告更正和作废尚未完成生产闭环验收。

7.3 业务统计

检验工作量、项目汇总、外送结果、不符合项和审核超时统计采用统一分类查询。用户选择统计类型并设置专业组、优先级和日期条件。正式统计口径由医院确认。

8. 质量管理

8.1 不符合项

不符合项用于记录标本拒收、申请错误、结果问题和流程偏差。页面默认展示台账列表和常用搜索条件，状态、类别和严重度位于高级搜索。

不符合项处理流程为：登记事件 → 分派或调查 → 纠正措施 → 复核关闭。记录内容包括发生时间、业务对象、原因、处理人员和处置证据。

8.2 质量预警

质量预警按照配置规则展示待处理风险。告警确认表示责任人员已接收信息，告警关闭表示处置完成且有效性验证通过。

仪器质控规则、危急值范围和放行条件属于医院制度。系统管理员维护配置，质量负责人执行处置和追踪。

9. 基础配置

基础配置按照业务领域分组，并通过左侧一级菜单进入。系统不使用顶部页签承担跨模块导航。

配置组	主要内容	配置顺序
检验主数据	检验项目、标本类型、组合、专业组、单位、方法	字典和标本类型完成后配置项目和组合
规则管理	反射检验、计算项目、参考范围、结果规则	主数据稳定后配置并验证
机构与人员	医院、科室或病区、送检机构、申请医生	组织资料完成后配置人员和联系方式
流程与报告配置	申请、编号、条码、标签、结果、审核、报告和通知	按完整测试申请逐项验证
仪器与接口配置	仪器、项目映射、外部连接、发送监控	取得协议和测试地址后联调
主数据编码与有效期	外部编码、启停状态和生效范围	与 HIS 和仪器代码表对照维护
附加申请配置	补充申请字段和专用业务资料	医院确认后启用
上线准备	本机配置草稿和检查清单	作为准备记录，不替代验收

9.1 多管规则配置

1. 系统管理员在“基础配置 → 检验主数据”中维护标本类型。
2. 系统管理员为检验项目关联对应标本类型。
3. 系统管理员核对组合项目中各子项目的标本类型。不同标本要求保持独立关联。
4. 验证人员建立包含两种标本类型的测试申请，核对标本管数量和独立管码。
5. 验证人员分别执行验收、拒收和补采，核对各标本管的任务隔离状态。

容器帽色、采血顺序、最小采血量、分杯和运输温度由医院提供正式规则。系统在规则确认后增加对应配置和验收场景。

10. 系统管理

10.1 用户与权限

系统账号按人员分配，禁止使用共享账号。管理员新增用户时应用默认岗位模板，选择专业组并核对职责边界。人员岗位变化、离职或轮岗时，管理员同步调整或停用账号。

10.2 操作日志

操作日志页面默认展示最近记录。日期、业务对象、操作类型、用户和业务编号位于高级搜索。审计查询按照日期范围和业务编号逐步缩小。日志导出限于授权审计用途。

10.3 系统参数与语言

系统参数、语言、翻译、日志级别、搜索索引和数据库维护由系统管理员操作。删除、停用和数据库清理等高风险操作显示确认框，执行前核对业务对象和影响范围。

11. 通用页面操作

11.1 查询

- 列表页面默认展示当前权限范围内的数据和常用查询条件。
- “高级搜索”包含日期、状态、类别和专业组等低频条件。
- 查询无结果时，核查筛选条件、日期范围、业务状态、专业组和岗位权限。
- 条码输入框支持扫描枪。扫描枪输入等同于键盘输入并提交回车键。

11.2 返回与未保存内容

详情页面使用“返回列表”返回原查询结果，系统保留搜索条件、筛选条件和页码。页面存在未保存内容时，操作人员完成保存或明确放弃后离开。刷新操作不用于判断保存结果。

11.3 弹窗

弹窗用于患者选择、详情查看、拒收原因填写和删除确认等短操作。申请、配置和多步骤业务使用完整页面。

危险操作弹窗显示操作对象、影响范围和红色确认按钮。关闭或取消弹窗不执行操作。

11.4 页面加载失败

页面加载失败后执行一次“重新加载页面”。再次失败时，操作人员记录页面名称、发生时间、申请号或管码和操作步骤，由系统管理员核查服务状态。写操作失败期间禁止重复提交。

12. 异常处置

12.1 菜单不可见

核查内容包括账号岗位、适用专业组和菜单权限。管理员修改权限后，用户重新登录系统。岗位模板包含菜单但后端拒绝操作时，管理员核查角色保存结果。

12.2 新建申请无可选标本类型或项目

核查内容包括检验项目启用状态、标本类型关联、专业组关联和送检机构开单范围。系统管理员完成主数据维护后，操作人员重新进入申请页面。

12.3 多管部分拒收

各标本管分别处置。合格管验收后继续检验，不合格管记录拒收原因并建立关联补采。整份申请保持有效，补采标本使用新管码。

12.4 扫描管码无响应

操作人员确认管码输入框处于焦点状态，并核查扫描枪回车设置。手工输入同一管码可用于区分设备问题和业务数据问题。标签内容应与系统管码一致。

12.5 保存状态未知

操作人员保留当前页面并查询服务器记录。状态确认前禁止执行保存、审核、发布、打印和接口重发。

12.6 结果无法录入、审核或发布

核查顺序为标本验收状态、项目拒收状态、专业组权限、结果保存状态、质控阻断状态和审核状态。页面“受限说明”显示当前限制原因。

12.7 打印内容或尺寸异常

核查内容包括标签或报告预设、浏览器缩放、纸张规格和打印机设置。校准使用测试标签和测试报告，患者正式标签不用于反复试印。

13. 岗位日清单

13.1 申请与标本接收人员

- 待接收电子申请、采集、签收和验收待办已处理。
- 拒收、补采和身份不符记录已处理。
- 当日未完成申请和未处理标本管已核对。

13.2 检验技师

- 本专业组待录入结果和退回结果已处理。
- 仪器导入失败、受限任务和未保存输入已核查。
- 急诊任务和超时任务已在交班前确认。

13.3 审核与报告人员

- 待审核和退回队列已处理。
- 异常结果、质控阻断和危急值处置已核对。
- 待发布、待打印和报告异常已核查。

13.4 质量负责人

- 质量预警和不符合项已查看。
- 纠正措施和未关闭事件已追踪。
- 审计记录和关键配置变更已抽查。

13.5 系统与账号管理员

- 接口失败、服务异常和发送积压已核查。
- 账号、权限和主数据变更已处理。
- 备份、日志和上线检查项已按制度核查。

14. 版本适用边界

能力	当前状态	后续条件
手工申请、单管采集签收验收	本地模拟流程已验证	医院 UAT
多管拆分、逐管验收、部分拒收和关联补采	本地模拟流程已验证	医院多管规则和 UAT
结果录入、审核、报告查询	本地模拟流程已有能力	正式岗位连续复测和医院验收
默认岗位模板和菜单分配	已提供九套模板	医院岗位表、专业组和审批制度
HIS/EMR 与仪器接口	具备配置和模拟能力	接口文档、测试地址、仪器协议和真实联调
标签和报告	具备预设、预览与打印入口	实际打印机、纸张、样张和签章规则
危急值、质控和放行	具备相关配置与拦截能力	医院阈值、复核、通知和闭环制度
报告更正或作废	尚未完成生产闭环验收	医院制度、版本规则和完整测试
外送、通知及可选专科	按部署范围启用	医院确认范围并单独验收

本地模拟验证不构成医院生产验收。系统正式上线以 HIS/EMR 接口规范、仪器协议与项目代码、报告和标签样张、岗位权限表、危急值及质控规则齐备，并完成真实设备和真实网络环境端到端验收为前提。